UNICOLOMBO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL

CARTAGENA

¡Formamos Profesionales Bilingües con Responsabilidad Social!

Sistema Bibliográfico para la Gestión de Artículos Científicos

Nombre del Estudiante:

Stevenson Caraballo

Asignatura:

Bases de datos

Docente:

Jonathan Tena Figueroa

Institución:

Fundación Universitaria Colombo Internacional Unicolombo

Fecha:

31 de marzo de 2026

Contenido

Introducción 5

Planteamiento Del Problema 7

Objetivos 9

- Objetivo General 9
- Objetivos Específicos 9

Análisis De Requisitos 11

- Identificación De Entidades 11
- Identificación De Relaciones 12
- Especialización (Relación ISA) 12
- Participación De Entidades 13
- Reglas De Negocio 13
- Requerimientos Funcionales 15
- Síntesis Del Análisis 15

Modelo Entidad–Relación (ER) 16

- Figura 1 17

Modelo Relacional 18

- Estructura De Tablas 19

Entidades Principales 19

Tablas Relacionales (N:M) 19

Especialización (ISA) 20

Modelo Lógico (Implementación En SQL Server) 21

- Creación De Tablas 21

Figura 3 21

Restricciones E Integridad 22

Figura 4 23

Triggers (Reglas De Negocio) 23

Figura 5 24

Inserción De Datos De Prueba 24

Figura 6 25

Inserción de datos en SQL Server 25

Procedimientos Almacenados 25

Figura 7 y 8 25

Consultas Del Sistema 27

Consultas Sobre Artículos 27

Figura 8 27

Consultas Por Autor 29

Figura 9 29

Consultas Por Clasificación 30

Figura 10 30

Consultas Por Tipo De Publicación 31

Figura 11 31

Consultas Avanzadas 33

Figura 12 33

Conclusiones 35

Aporte Crítico Del Proyecto 36

Trabajo Futuro 36

Referencias 37

Introducción

En el contexto académico y científico actual, la gestión eficiente de la información representa un factor clave para el desarrollo de la investigación. En particular, los grupos de investigación requieren sistemas que permitan organizar, almacenar y consultar de manera estructurada los artículos científicos relacionados con sus áreas de interés. La ausencia de un sistema centralizado puede generar dificultades en el acceso a la información, redundancia de datos y limitaciones en la toma de decisiones basada en conocimiento.

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema bibliográfico orientado a la gestión de artículos científicos dentro de un grupo de investigación universitario. Este sistema permite registrar información relevante de los artículos, tales como título, autores, palabras clave, disponibilidad y ubicación física, así como clasificar las publicaciones según su tipo: informes técnicos, artículos en congresos o publicaciones en revistas científicas.

Adicionalmente, el sistema incorpora la gestión de información asociada a los autores e investigadores, incluyendo datos como afiliación institucional, país de origen, grado académico y experiencia profesional. Esto permite no solo almacenar información, sino también facilitar consultas avanzadas que apoyen el análisis académico y la generación de conocimiento.

Para el desarrollo de este sistema, se llevó a cabo un proceso estructurado que incluyó el análisis de requerimientos, la construcción del modelo Entidad–Relación, la transformación al modelo relacional y su posterior implementación en un sistema gestor de bases de datos SQL Server. Asimismo, se implementaron restricciones de integridad, triggers y procedimientos almacenados que garantizan la consistencia de los datos y permiten satisfacer las consultas planteadas en el enunciado.

En consecuencia, este trabajo no solo aborda la solución de una necesidad específica dentro del ámbito investigativo, sino que también evidencia la aplicación práctica de conceptos fundamentales de bases de datos, tales como modelado conceptual, normalización, integridad referencial y optimización mediante consultas avanzadas.

Planteamiento Del Problema

Los grupos de investigación universitarios generan y utilizan constantemente una gran cantidad de información científica, especialmente artículos relacionados con sus líneas de estudio. Sin embargo, en muchos casos, esta información no se encuentra organizada de manera estructurada ni centralizada, lo que dificulta su consulta, actualización y aprovechamiento eficiente. La ausencia de un sistema adecuado puede provocar pérdida de información relevante, duplicidad de registros y limitaciones en la gestión del conocimiento.

En el contexto planteado, se identifica la necesidad de almacenar información detallada sobre artículos científicos, incluyendo sus autores, palabras clave, tipo de publicación y disponibilidad dentro del grupo de investigación. Además, es fundamental poder registrar características específicas dependiendo del tipo de publicación, como informes técnicos, congresos o revistas, cada uno con sus propios atributos y requisitos de información.

Asimismo, resulta necesario gestionar información adicional sobre los autores e investigadores, tales como su afiliación institucional, país de origen, grado académico y experiencia profesional, con el fin de permitir consultas más complejas y análisis más profundos. Sin un sistema adecuado, la realización de este tipo de consultas se vuelve ineficiente o incluso imposible.

Por otra parte, el sistema debe ser capaz de responder a múltiples requerimientos de consulta, como la búsqueda de artículos por autor, palabras clave, temas, tipo de publicación, ubicación o características específicas de los investigadores. Esto implica la necesidad de un diseño de base de datos que garantice integridad, consistencia y eficiencia en la recuperación de la información.

En consecuencia, el problema principal radica en la falta de un sistema bibliográfico estructurado que permita gestionar de manera eficiente la información de artículos científicos y sus relaciones asociadas. Por ello, se hace necesario diseñar e implementar una base de datos que satisfaga los requerimientos del grupo de investigación y permita una gestión adecuada, organizada y optimizada de la información.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de base de datos bibliográfico que permita gestionar de manera estructurada, eficiente y consistente la información de artículos científicos, autores e investigadores, así como sus respectivas relaciones, garantizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos para la consulta y almacenamiento de la información dentro de un grupo de investigación.

Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos del sistema bibliográfico con el fin de identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para su correcto funcionamiento.
- Diseñar el modelo Entidad–Relación que represente de forma clara y coherente la estructura conceptual del sistema.
- Transformar el modelo Entidad–Relación en un modelo relacional, garantizando la integridad y minimización de redundancias.
- Implementar el modelo lógico en SQL Server, definiendo tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones necesarias para asegurar la consistencia de los datos.
- Insertar datos de prueba que permitan validar el funcionamiento del sistema y simular escenarios reales.
- Implementar triggers que aseguren el cumplimiento de reglas de negocio, especialmente en la especialización de los tipos de publicación.
- Desarrollar procedimientos almacenados que permitan ejecutar consultas complejas de manera eficiente y reutilizable.

- Validar el sistema mediante la ejecución de consultas que satisfagan los requerimientos planteados en el enunciado.

Análisis De Requisitos

El análisis de requisitos constituye la fase inicial del diseño del sistema de base de datos, en la cual se identifican y estructuran las necesidades del sistema bibliográfico a partir del enunciado planteado. En este caso, el sistema está orientado a la gestión de artículos científicos dentro de un grupo de investigación, lo que implica la recopilación, almacenamiento y consulta eficiente de información relevante asociada a dichos artículos.

Identificación De Entidades

A partir del análisis del problema, se identificaron las siguientes entidades principales del sistema:

- **Articulo:** Representa la unidad central del sistema, donde se almacena la información general de los artículos científicos.
- **Persona:** Agrupa tanto a autores como a otros investigadores, permitiendo almacenar información personal y profesional relevante.
- **PalabraClave:** Permite clasificar los artículos mediante términos específicos que facilitan su búsqueda.
- **Tema:** Representa las áreas de investigación o líneas temáticas asociadas tanto a artículos como a investigadores.
- **Ubicacion:** Indica el lugar físico donde se encuentra disponible una copia del artículo, en caso de existir.
- **InformeTecnico:** Especialización de la entidad Articulo que representa publicaciones de tipo informe técnico.
- **Congreso:** Especialización de la entidad Articulo que representa artículos presentados en eventos académicos.

- **Revista:** Especialización de la entidad Articulo que representa artículos publicados en revistas científicas.

Identificación De Relaciones

Las relaciones entre las entidades permiten modelar las interacciones dentro del sistema. Se identificaron las siguientes:

- **Articulo – Persona (N:M):** Un artículo puede tener múltiples autores, y un autor puede participar en varios artículos.
- **Articulo – PalabraClave (N:M):** Un artículo puede estar asociado a múltiples palabras clave, y una palabra clave puede describir varios artículos.
- **Persona – Tema (N:M):** Un investigador puede trabajar en varios temas, y un tema puede ser abordado por múltiples investigadores.
- **Articulo – Tema (N:M):** Permite asociar los artículos con los temas de investigación correspondientes.
- **Articulo – Ubicación (1:0..1):** Un artículo puede tener una ubicación si está disponible físicamente, o no tenerla en caso contrario.

Especialización (Relación ISA)

El sistema presenta una relación de especialización (ISA) donde la entidad **Articulo** actúa como superclase, de la cual se derivan tres subclases que representan los distintos tipos de publicación:

- **InformeTecnico:** Contiene atributos específicos como número de identificación, centro y fecha de publicación.
- **Congreso:** Incluye información relacionada con eventos académicos, como nombre del congreso, edición, ciudad, tipo y fechas.

- **Revista:** Representa publicaciones en revistas científicas, incluyendo datos como nombre, editor, número de revista y área temática.

Esta especialización es de tipo **disjunta**, lo que significa que un artículo solo puede pertenecer a una de las subclases, garantizando así la integridad y consistencia del modelo.

Participación De Entidades

En el modelo propuesto, se identifican participaciones obligatorias y opcionales entre las entidades:

- La participación de **Articulo** en la relación con **Persona** es obligatoria, ya que todo artículo debe tener al menos un autor.
- La participación de **Persona** en la relación con **Articulo** es opcional, dado que un investigador puede no haber registrado artículos en el sistema.
- La relación entre **Articulo** y **Ubicacion** es opcional, dependiendo de la disponibilidad del artículo.

Reglas De Negocio

A partir del enunciado, se definieron las siguientes reglas de negocio que rigen el comportamiento del sistema:

- Un artículo debe tener obligatoriamente un título, al menos un autor y una palabra clave.
- Un artículo puede o no estar disponible físicamente dentro del grupo de investigación.

- Si un artículo está disponible, debe tener asociada una ubicación.
- Un artículo pertenece a un único tipo de publicación: informe técnico, congreso o revista.
- Cada tipo de publicación posee atributos específicos que deben ser almacenados de manera independiente.
- Los autores e investigadores pueden estar asociados a uno o varios temas de investigación.
- El sistema debe permitir consultas complejas basadas en diferentes criterios como autores, temas, palabras clave, tipo de publicación y características específicas.

Requerimientos Funcionales

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:

- Registrar artículos científicos con toda su información asociada.
- Gestionar información de autores e investigadores.
- Clasificar artículos según su tipo de publicación.
- Permitir la búsqueda de artículos por múltiples criterios.
- Consultar información detallada de artículos, autores y publicaciones.
- Garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados.

Síntesis Del Análisis

El análisis realizado permitió definir una estructura conceptual coherente, evitando redundancias mediante la separación adecuada de entidades y el uso de relaciones N:M. Asimismo, la implementación de una especialización disjunta garantiza la correcta clasificación de los artículos según su tipo de publicación. Este modelo sienta las bases para la construcción del modelo Entidad–Relación y su posterior transformación al modelo relacional.

Modelo Entidad–Relación (ER)

El modelo Entidad–Relación (ER) representa la estructura conceptual del sistema bibliográfico, permitiendo visualizar las entidades identificadas, sus atributos, relaciones y restricciones. Este modelo constituye una herramienta fundamental para el diseño de la base de datos, ya que facilita la comprensión de la organización de la información y las interacciones entre los diferentes elementos del sistema.

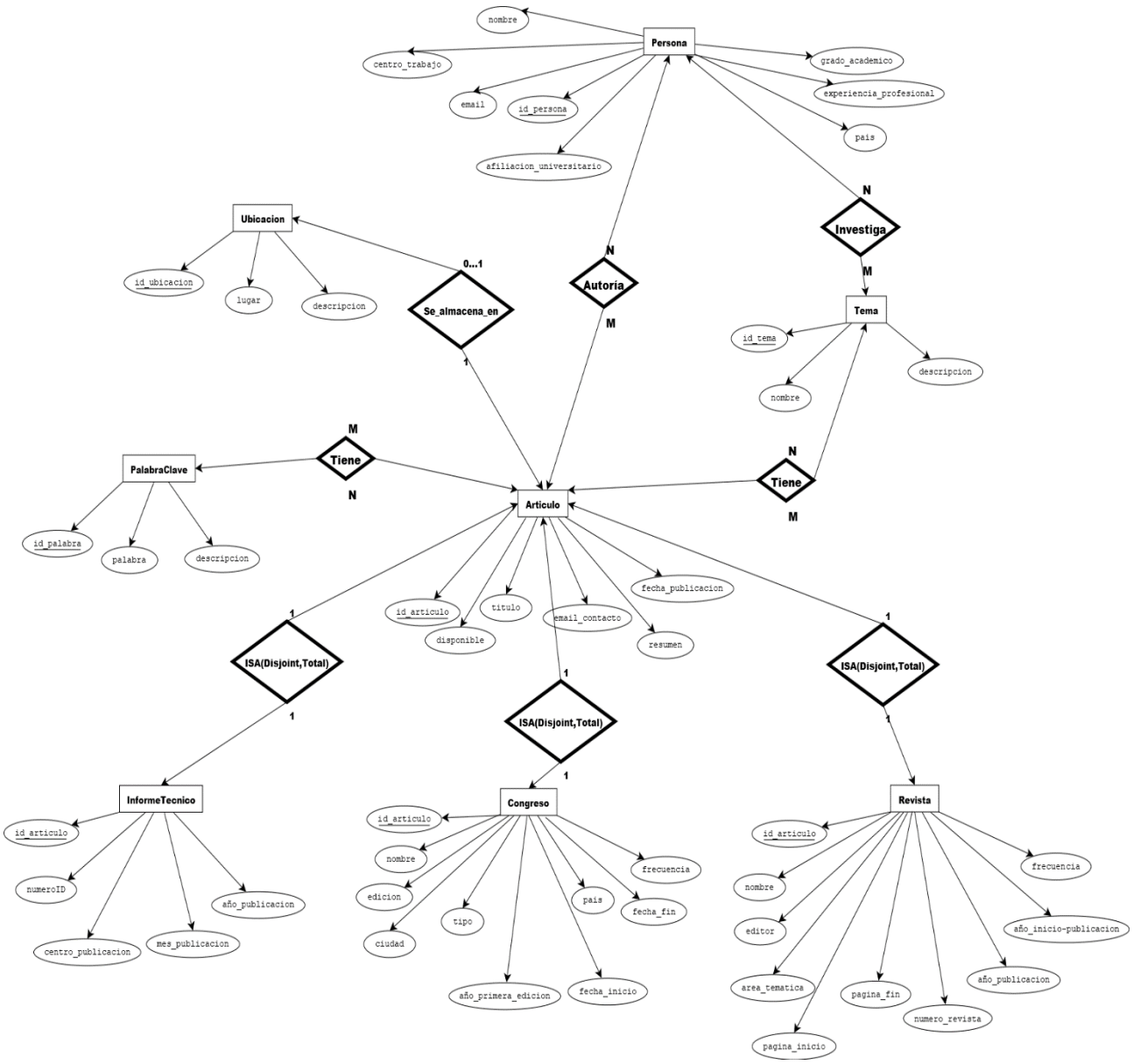
En el modelo propuesto, la entidad central es **Articulo**, la cual se relaciona con otras entidades como **Persona**, **PalabraClave**, **Tema** y **Ubicacion**, permitiendo representar la información general de los artículos científicos y sus asociaciones. Asimismo, se incorpora una relación de especialización (ISA), donde la entidad **Articulo** actúa como superclase de las entidades **InformeTecnico**, **Congreso** y **Revista**, cada una con atributos específicos que permiten diferenciar los tipos de publicación.

Las relaciones establecidas incluyen asociaciones de tipo muchos a muchos (N:M), como es el caso de **Articulo–Persona**, **Articulo–PalabraClave**, **Articulo–Tema** y **Persona–Tema**, las cuales permiten representar la naturaleza compleja de las interacciones dentro del sistema. Por otra parte, la relación entre **Articulo** y **Ubicacion** es de tipo uno a cero o uno (1:0..1), lo que indica que un artículo puede o no tener una ubicación física asociada.

El modelo también contempla restricciones importantes, como la participación obligatoria de los artículos en la relación con autores, así como la especialización disjunta que garantiza que un artículo pertenezca únicamente a un tipo de publicación. Estas características aseguran la integridad y coherencia del sistema.

Figura 1

Modelo Entidad–Relación del sistema bibliográfico



Nota. El diagrama representa las entidades, relaciones, cardinalidades y la especialización del sistema bibliográfico.

Modelo Relacional

El modelo relacional corresponde a la transformación del modelo Entidad–Relación en una estructura lógica basada en tablas, donde cada entidad se representa como una relación y las asociaciones entre ellas se implementan mediante claves primarias y foráneas. Este proceso permite llevar el diseño conceptual a un esquema que puede ser implementado en un sistema gestor de bases de datos.

En este caso, cada una de las entidades identificadas en el modelo ER fue transformada en una tabla, manteniendo sus atributos y definiendo claves primarias que permiten identificar de manera única cada registro. Asimismo, las relaciones de tipo muchos a muchos (N:M) fueron resueltas mediante la creación de tablas intermedias, garantizando así la integridad referencial y evitando redundancias en los datos.

Por otra parte, la relación de especialización (ISA) fue implementada mediante la creación de tablas independientes para cada subclase (**InformeTecnico**, **Congreso** y **Revista**), utilizando la clave primaria de la entidad **Articulo** como clave primaria y foránea en dichas tablas. Este enfoque permite mantener la integridad del modelo y asegurar que cada artículo pertenezca a un único tipo de publicación.

Estructura De Tablas

A continuación, se presenta la estructura de las tablas resultantes del modelo relacional:

Entidades Principales

- **ARTICULO:**

  Contiene la información general de los artículos científicos.

- **PERSONA:**

  Almacena los datos de autores e investigadores.

- **PALABRA_CLAVE:**

  Permite clasificar los artículos mediante palabras clave.

- **TEMA:**

  Representa las áreas de investigación.

- **UBICACION:**

  Define la ubicación física de los artículos disponibles.

Tablas Relacionales (N:M)

- **AUTORIA (Articulo – Persona):**

  Resuelve la relación muchos a muchos entre artículos y autores.

- **ARTICULO_PALABRA (Articulo – PalabraClave):**

  Permite asociar múltiples palabras clave a los artículos.

- **PERSONA_TEMA (Persona – Tema):**

  Relaciona investigadores con sus áreas de estudio.

- **ARTICULO_TEMA (Articulo – Tema):**

  Permite clasificar los artículos según sus temas de investigación.

Especialización (ISA)

- **INFORME_TECNICO:**

  Contiene atributos específicos de los informes técnicos.

- **CONGRESO:**

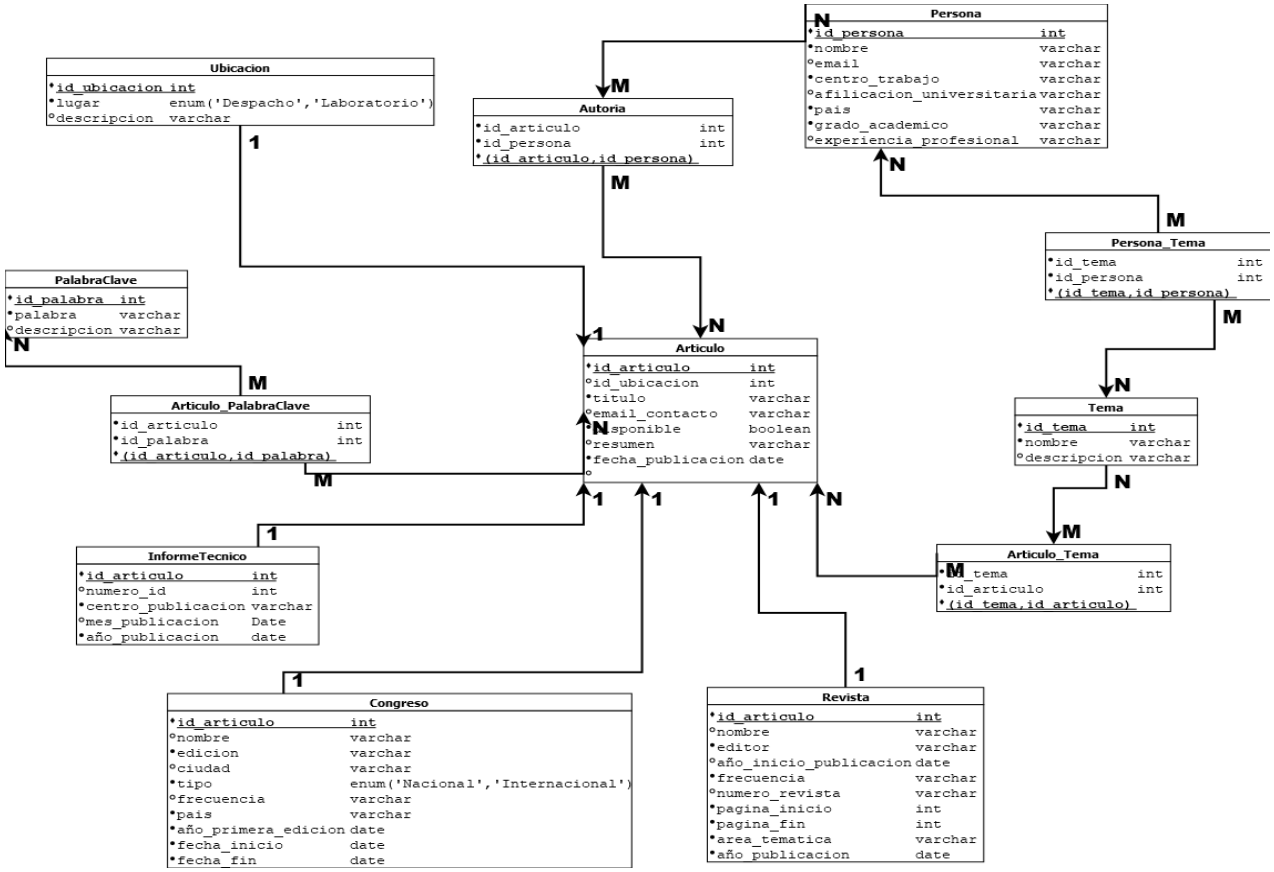
  Almacena información de artículos presentados en congresos.

- **REVISTA:**

  Representa artículos publicados en revistas científicas.

Figura 2

Modelo Relacional del sistema bibliográfico



Nota. El diagrama representa las tablas, claves primarias, claves foráneas y relaciones derivadas del modelo Entidad–Relación.

Modelo Lógico (Implementación En SQL Server)

El modelo lógico corresponde a la implementación del modelo relacional en un sistema gestor de bases de datos, en este caso, SQL Server. En esta fase se materializan las estructuras previamente diseñadas mediante la creación de tablas, definición de claves primarias y foráneas, restricciones de integridad y demás elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

La implementación se realizó siguiendo buenas prácticas de diseño, asegurando la consistencia de los datos mediante el uso de restricciones como claves primarias, claves foráneas, restricciones CHECK y UNIQUE. Asimismo, se definieron índices para optimizar el rendimiento en consultas frecuentes y se implementaron triggers para garantizar reglas de negocio específicas, especialmente en la especialización de los tipos de publicación.

Adicionalmente, se insertaron datos de prueba en cada una de las tablas con el fin de validar el comportamiento del sistema y permitir la ejecución de consultas representativas del entorno real. Estos datos permiten comprobar la integridad referencial y el correcto funcionamiento de las relaciones entre entidades.

Creación De Tablas

Se realizó la creación de las tablas correspondientes a cada una de las entidades definidas en el modelo relacional, incluyendo las tablas principales, tablas intermedias y tablas derivadas de la especialización.

Figura 3

Creación de tablas en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (67))* Opciones

```sql
DROP DATABASE IF EXISTS sistemaBibliografico;
CREATE DATABASE sistemaBibliografico;
USE sistemaBibliografico;

CREATE TABLE UBICACION (
    id_ubicacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    lugar NVARCHAR(20) NOT NULL,
    descripcion NVARCHAR(255),
    CONSTRAINT chk_lugar CHECK (lugar IN ('Despacho','Laboratorio'))
);
GO
CREATE TABLE PERSONA (
    id_persona INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre NVARCHAR(150) NOT NULL,
    email NVARCHAR(150) UNIQUE,
    centro_trabajo NVARCHAR(150),
    afiliacion_universitaria NVARCHAR(150),
    pais NVARCHAR(100),
    grado_academico NVARCHAR(100),
    experiencia_profesional NVARCHAR(MAX)
);
GO
CREATE TABLE PALABRA_CLAVE (
    id_palabra INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    palabra NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion NVARCHAR(255)
);
GO
CREATE TABLE TEMA (
    id_tema INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion NVARCHAR(255)
);
GO
```

Nota. Se muestran las definiciones de tablas con sus respectivas claves primarias y foráneas.

Restricciones E Integridad

Para garantizar la calidad y consistencia de los datos, se implementaron diversas restricciones, tales como:

- Claves primarias para la identificación única de registros.
- Claves foráneas para mantener la integridad referencial.
- Restricciones CHECK para validar valores específicos.
- Restricciones UNIQUE para evitar duplicidad de datos.

Figura 4

Restricciones e integridad en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (67))* Opciones

```sql
GO

CREATE TABLE ARTICULO_TEMA (
    id_articulo INT,
    id_tema INT,
    CONSTRAINT pk_articulo_tema PRIMARY KEY (id_articulo, id_tema),
    FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES ARTICULO(id_articulo) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_tema) REFERENCES TEMA(id_tema) ON DELETE CASCADE
);
GO

CREATE TABLE INFORME_TECNICO (
    id_articulo INT PRIMARY KEY,
    numero_identificacion INT UNIQUE,
    centro_publicacion NVARCHAR(150),
    mes_publicacion INT CHECK (mes_publicacion BETWEEN 1 AND 12),
    anio_publicacion INT,
    FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES ARTICULO(id_articulo) ON DELETE CASCADE
);
GO

CREATE TABLE CONGRESO (
    id_articulo INT PRIMARY KEY,
    nombre NVARCHAR(150),
    edicion NVARCHAR(50),
    ciudad NVARCHAR(100),
    tipo NVARCHAR(20),
    frecuencia NVARCHAR(100),
    pais NVARCHAR(100),
    anio_primera_edicion INT,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    CONSTRAINT chk_tipo CHECK (tipo IN ('Nacional','Internacional')),
    FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES ARTICULO(id_articulo) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

Nota. Se evidencian las restricciones implementadas para asegurar la integridad de los datos.

Triggers (Reglas De Negocio)

Se implementaron triggers con el objetivo de reforzar las reglas de negocio del sistema, especialmente aquellas relacionadas con la especialización de la entidad Articulo. Estos triggers garantizan que un artículo no pueda pertenecer simultáneamente a más de un tipo de publicación, asegurando así una especialización disjunta.

Figura 5

Implementación de triggers en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (67))* Opciones

```sql
CREATE TRIGGER trg_informe_insert
ON INFORME_TECNICO
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN CONGRESO c ON i.id_articulo = c.id_articulo
    )
    OR EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN REVISTA r ON i.id_articulo = r.id_articulo
    )
    BEGIN
        RAISERROR('Artículo ya pertenece a otro tipo',16,1);
        RETURN;
    END

    INSERT INTO INFORME_TECNICO
    SELECT * FROM inserted;
END;
GO
```

Nota. El trigger valida la integridad de la especialización entre los distintos tipos de publicación.

Inserción De Datos De Prueba

Se realizó la inserción de datos de prueba en todas las tablas del sistema con el fin de validar su funcionamiento y permitir la ejecución de consultas. Estos datos simulan un entorno real de un grupo de investigación.

Figura 6

Inserción de datos en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (67))* Opciones

```sql
INSERT INTO PERSONA (nombre, email, pais) VALUES
('Juan', 'juan@mail.com', 'Colombia'),
('Ana', 'ana@mail.com', 'México'),
('Luis', 'luis@mail.com', 'España'),
('Sofia', 'sofia@mail.com', 'Chile'),
('Carlos', 'carlos@mail.com', 'Perú'),
('Maria', 'maria@mail.com', 'Argentina'),
('Pedro', 'pedro@mail.com', 'Colombia'),
('Laura', 'laura@mail.com', 'Brasil'),
('Diego', 'diego@mail.com', 'Ecuador'),
('Elena', 'elena@mail.com', 'Uruguay');
GO

INSERT INTO TEMA (nombre) VALUES
('IA'), ('Big Data'), ('Blockchain'), ('IoT'), ('ML'),
('DL'), ('Cloud'), ('Seguridad'), ('Robótica'), ('Quantum');
GO

INSERT INTO PALABRA_CLAVE (palabra) VALUES
('inteligencia'), ('datos'), ('cadena'), ('sensores'),
('aprendizaje'), ('redes'), ('nube'), ('seguridad'),
('robots'), ('qubits');
GO

INSERT INTO ARTICULO (titulo, email_contacto, disponible, resumen, fecha_publicacion) VALUES
('IA en medicina', 'a1@mail.com', 1, 'uso de IA', '2022-01-01'),
('Big Data', 'a2@mail.com', 1, 'datos masivos', '2021-05-10'),
('Blockchain', 'a3@mail.com', 0, 'cadena bloques', '2020-03-15'),
('IoT', 'a4@mail.com', 1, 'internet cosas', '2023-07-20'),
('ML', 'a5@mail.com', 1, 'machine learning', '2022-11-11'),
('DL', 'a6@mail.com', 0, 'deep learning', '2021-09-09'),
('Cloud', 'a7@mail.com', 1, 'nube', '2020-06-06'),
('Seguridad', 'a8@mail.com', 1, 'ciberseguridad', '2023-02-02'),
('Robótica', 'a9@mail.com', 0, 'robots', '2022-08-08'),
('Quantum', 'a10@mail.com', 1, 'computación cuántica', '2024-01-01');
GO
```

Nota. Se muestran registros de prueba utilizados para validar el sistema.

Procedimientos Almacenados

Se desarrollaron procedimientos almacenados para encapsular las consultas requeridas en el sistema, permitiendo su reutilización, optimización y facilidad de ejecución. Estos procedimientos permiten realizar búsquedas complejas sobre los artículos, autores y publicaciones, cumpliendo con los requerimientos del enunciado.

Figura 7 y 8

Procedimientos almacenados en SQL Server

Script_Systema... - no conectado*

```sql
-- Procedimientos Almacenados
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_mostrar_articulos
AS
BEGIN
    SELECT * FROM ARTICULO;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_articulo_por_titulo
    @titulo NVARCHAR(255)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM ARTICULO
    WHERE titulo = @titulo;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_listar_autores
AS
BEGIN
    SELECT * FROM PERSONA;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_articulos_por_autor
    @nombre NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN AUTORIA AU ON A.id_articulo = AU.id_articulo
    JOIN PERSONA P ON AU.id_persona = P.id_persona
    WHERE P.nombre = @nombre;
END;
GO
```

Script_Systema... - no conectado*

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_articulos_disponibles
AS
BEGIN
    SELECT * FROM ARTICULO
    WHERE disponible = 1;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_articulos_por_palabra
    @palabra NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN ARTICULO_PALABRA AP ON A.id_articulo = AP.id_articulo
    JOIN PALABRA_CLAVE PC ON AP.id_palabra = PC.id_palabra
    WHERE PC.palabra = @palabra;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_informe_por_numero
    @numero INT
AS
BEGIN
    SELECT * FROM INFORME_TECNICO
    WHERE numero_identificacion = @numero;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_congreso_internacional
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN CONGRESO C ON A.id_articulo = C.id_articulo
    WHERE C.tipo = 'Internacional';
END;
```

Nota. Los procedimientos permiten ejecutar consultas parametrizadas de manera eficiente.

Consultas Del Sistema

El sistema bibliográfico desarrollado permite la ejecución de diversas consultas que facilitan la recuperación de información relevante sobre artículos científicos, autores, publicaciones y sus respectivas relaciones. Estas consultas fueron implementadas mediante procedimientos almacenados en SQL Server, lo que permite optimizar su ejecución, reutilización y mantenimiento.

A continuación, se presentan las principales consultas del sistema, organizadas según su propósito funcional.

Consultas Sobre Artículos

Estas consultas permiten acceder a la información general de los artículos almacenados en el sistema.

- Mostrar todos los artículos.
- Consultar los detalles de un artículo por su título.
- Mostrar artículos disponibles en el sistema.
- Consultar artículos por año de publicación.
- Buscar artículos por términos en el resumen.
- Consultar artículos por fecha específica.

Figura 8

Consultas sobre artículos en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
-- PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS PARA ARTICULOS
GO
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_mostrar_articulos_v2
AS
BEGIN
    SELECT * FROM ARTICULO;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulo_titulo_v2
    @titulo NVARCHAR(255)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM ARTICULO
    WHERE titulo = @titulo;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_listar_autores_v2
AS
BEGIN
    SELECT * FROM PERSONA;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_autor_v2
    @nombre NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN AUTORIA AU ON A.id_articulo = AU.id_articulo
    JOIN PERSONA P ON AU.id_persona = P.id_persona
    WHERE P.nombre = @nombre;
END;
GO
```

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
-- Ejecución de Procedimientos Almacenados

-- ARTÍCULOS
EXEC sp_mostrar_articulos_v2;
EXEC sp_articulo_titulo_v2 @titulo = 'IA en medicina';
EXEC sp_articulos_disponibles_v2;
EXEC sp_articulos_anio_v2 @anio = 2022;
EXEC sp_articulos_fecha_v2 @fecha = '2022-01-01';
EXEC sp_articulos_resumen_v2 @texto = 'IA';
```

100 % 20 0

Resultados | Mensajes

	id_articulo	titulo	email_contacto	disponible	resumen	fecha_publicacion	id_ubicacion
1	1	IA en medicina	a1@mail.com	1	Aplicación de IA en diagnóstico clínico	2022-01-01	1
2	2	Big Data	a2@mail.com	1	Análisis de grandes volúmenes de da...	2021-05-10	2
3	3	Blockchain	a3@mail.com	0	Tecnología de cadena de bloques	2020-03-15	3
4	4	IoT	a4@mail.com	1	Internet de las cosas aplicado a hog...	2023-07-20	4
5	5	ML	a5@mail.com	1	Algoritmos de machine learning	2022-11-11	5
6	6	DL	a6@mail.com	0	Redes neuronales profundas	2021-09-09	6
7	7	Cloud	a7@mail.com	1	Computación en la nube moderna	2020-06-06	7
8	8	Seguridad	a8@mail.com	1	Ciberseguridad en sistemas distribuidos	2023-02-02	8
9	9	Robótica	a9@mail.com	0	Automatización mediante robots	2022-08-08	9
10	10	Quantum	a10@mail.com	1	Computación cuántica avanzada	2024-01-01	10

Nota. Se presentan procedimientos que permiten consultar información general de los artículos.

Consultas Por Autor

Estas consultas permiten obtener información relacionada con los autores e investigadores registrados en el sistema.

- Listar todos los autores.
- Obtener artículos por autor.
- Consultar autores por nombre.
- Consultar autores por correo electrónico.
- Consultar autores por país.
- Consultar autores por afiliación universitaria.
- Consultar autores por grado académico.
- Consultar autores por experiencia profesional.

Figura 9

Consultas sobre autores en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
GO
-- PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS PARA PERSONA
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_autores_nombre_v2
    @nombre NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM PERSONA WHERE nombre = @nombre;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_autores_afiliacion_v2
    @af NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM PERSONA WHERE afiliacion_universitaria = @af;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_autores_email_v2
    @email NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM PERSONA WHERE email = @email;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_autores_pais_v2
    @pais NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM PERSONA WHERE pais = @pais;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_autores_experiencia_v2
    @exp NVARCHAR(100)
AS
```

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
-- AUTORES
EXEC sp_listar_autores_v2;
EXEC sp_autores_nombre_v2 @nombre = 'Juan';
EXEC sp_autores_email_v2 @email = 'juan@mail.com';
EXEC sp_autores_pais_v2 @pais = 'Colombia';
EXEC sp_autores_afiliacion_v2 @af = 'Universidad de Cartagena';
EXEC sp_autores_experiencia_v2 @exp = 'investigador';
EXEC sp_autores_grado_v2 @grado = 'Doctorado';
```

100 % 20 0 Línea: 670, Carácter:

Resultados | Mensajes

	id_persona	nombre	email	centro_trabajo	afiliacion_universitaria	pais	grado_academico	experiencia_profesional
1	1	Juan	juan@mail.com	Uni Cartagena	Universidad de Cartagena	Colombia	Doctorado	Investigador en inteligencia artificial
2	3	Luis	luis@mail.com	Uni Madrid	Universidad Complutense	España	Doctorado	Investigador en blockchain
3	10	Elena	elena@mail.com	Uni Montevideo	Universidad de la República	Uruguay	Doctorado	Investigadora en computación cuántica

Nota. Se muestran consultas enfocadas en la información de los autores.

Consultas Por Clasificación

Estas consultas permiten clasificar los artículos según palabras clave, temas y características específicas.

- Consultar artículos por palabras clave.
- Consultar artículos por tema de investigación.
- Consultar artículos por área temática de revista.

Figura 10

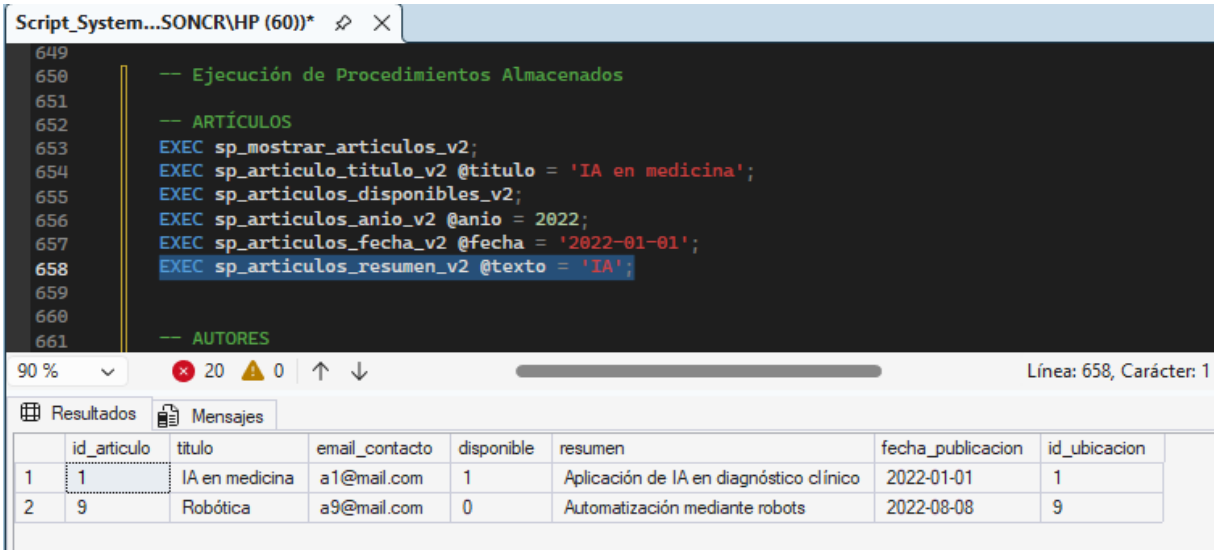
Consultas por clasificación en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_autor_v2
    @nombre NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN AUTORIA AU ON A.id_articulo = AU.id_articulo
    JOIN PERSONA P ON AU.id_persona = P.id_persona
    WHERE P.nombre = @nombre;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_disponibles_v2
AS
BEGIN
    SELECT * FROM ARTICULO
    WHERE disponible = 1;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_palabra_v2
    @palabra NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN ARTICULO_PALABRA AP ON A.id_articulo = AP.id_articulo
    JOIN PALABRA_CLAVE PC ON AP.id_palabra = PC.id_palabra
    WHERE PC.palabra = @palabra;
END;
GO
```



Nota. Se evidencian consultas que permiten clasificar artículos según diferentes criterios.

Consultas Por Tipo De Publicación

Estas consultas permiten diferenciar los artículos según su tipo de publicación.

- Consultar informes técnicos por número de identificación.
- Consultar informes técnicos por centro o mes.
- Obtener artículos en congresos nacionales e internacionales.
- Consultar artículos por país o ciudad del congreso.
- Consultar artículos por nombre de revista.
- Consultar artículos por editor o frecuencia de revista.

Figura 11

Consultas por tipo de publicación en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_ciudad_v2
    @ciudad NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN CONGRESO C ON A.id_articulo = C.id_articulo
    WHERE C.ciudad = @ciudad;
END;
GO
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_afiliacion_v2
    @afiliacion NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN AUTORIA AU ON A.id_articulo = AU.id_articulo
    JOIN PERSONA P ON AU.id_persona = P.id_persona
    WHERE P.afiliacion_universitaria = @afiliacion;
END;
GO
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_area_v2
    @area NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN REVISTA R ON A.id_articulo = R.id_articulo
    WHERE R.area_tematica = @area;
END;
GO
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_informe_mes_v2
    @mes INT
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM INFORME_TECNICO
    WHERE mes_publicacion = @mes;
END;
GO
```

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
-- CONGRESOS
EXEC sp_congreso_internacional_v2;
EXEC sp_congreso_nacional_v2;
EXEC sp_articulos_pais_congreso_v2 @pais = 'España';
EXEC sp_articulos_ciudad_v2 @ciudad = 'Bogotá';
EXEC sp_articulos_edicion_v2 @edicion = '5';
-- REVISTAS
EXEC sp_articulos_revista_v2 @nombre = 'Science AI';
EXEC sp_articulos_editor_v2 @editor = 'Elsevier';
EXEC sp_revista_anio_v2 @anio = 2023;
EXEC sp_articulos_area_v2 @area = 'IA';
EXEC sp_articulos_frecuencia_v2 @frecuencia = 'Mensual';
EXEC sp_articulos_paginas_v2 @inicio = 1, @fin = 20;
-- INFORMES TÉCNICOS
EXEC sp_informe_numero_v2 @numero = 1001;
EXEC sp_informe_centro_v2 @centro = 'Uni Cartagena';
```

70 % 20 0

Resultados Mensajes

	id_articulo	numero_identificacion	centro_publicacion	mes_publicacion	anio_publicacion
1	1	1001	Universidad de Cartagena	1	2022

Nota. Se presentan consultas específicas según el tipo de publicación.

Consultas Avanzadas

El sistema también permite realizar consultas avanzadas que integran múltiples entidades y condiciones.

- Consultar artículos por centro de trabajo del autor.
- Consultar artículos por país del autor.
- Consultar artículos por colaboración académica.
- Consultar artículos por múltiples criterios combinados.

Figura 12

Consultas avanzadas en SQL Server

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_email_v2
    @correo NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN AUTORIA AU ON A.id_articulo = AU.id_articulo
    JOIN PERSONA P ON AU.id_persona = P.id_persona
    WHERE P.email = @correo;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_anio_v2
    @anio INT
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM ARTICULO
    WHERE YEAR(fecha_publicacion) = @anio;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_articulos_tema_v2
    @tema NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    SELECT A.titulo
    FROM ARTICULO A
    JOIN ARTICULO_TEMA AT ON A.id_articulo = AT.id_articulo
    JOIN TEMA T ON AT.id_tema = T.id_tema
    WHERE T.nombre = @tema;
END;
GO
```

Script_System...SONCR\HP (60))*

```sql
-- AUTORES
EXEC sp_listar_autores_v2;
EXEC sp_autores_nombre_v2 @nombre = 'Juan';
EXEC sp_autores_email_v2 @email = 'juan@mail.com';
EXEC sp_autores_pais_v2 @pais = 'Colombia';
EXEC sp_autores_afiliacion_v2 @af = 'Universidad de Cartagena';
EXEC sp_autores_experiencia_v2 @exp = 'investigador';
EXEC sp_autores_grado_v2 @grado = 'Doctorado';
-- RELACION ARTÍCULO-AUTOR
```

100 % 20 0 Línea: 664, Carácter: 1 (53 caracteres, 1 línea

Resultados Mensajes

	id_persona	nombre	email	centro_trabajo	afiliacion_universitaria	pais	grado_academico	experiencia_profesional
1	1	Juan	juan@mail.com	Uni Cartagena	Universidad de Cartagena	Colombia	Doctorado	Investigador en inteligencia artificial
2	3	Luis	luis@mail.com	Uni Madrid	Universidad Complutense	España	Doctorado	Investigador en blockchain
3	10	Elena	elena@mail.com	Uni Montevideo	Universidad de la República	Uruguay	Doctorado	Investigadora en computación cuántica

Nota. Se evidencia la capacidad del sistema para realizar consultas complejas.

Conclusiones

El desarrollo del sistema bibliográfico permitió aplicar de manera integral los conceptos fundamentales del diseño de bases de datos, abarcando desde el análisis de requisitos hasta la implementación del modelo lógico en SQL Server. Este proceso facilitó la construcción de una solución estructurada capaz de gestionar eficientemente la información relacionada con artículos científicos, autores e investigadores, cumpliendo con los requerimientos planteados en el enunciado.

El modelo Entidad–Relación diseñado representó de forma clara y coherente las entidades, atributos y relaciones del sistema, destacando la implementación de una especialización (ISA) disjunta para clasificar los artículos según su tipo de publicación. Esta decisión permitió evitar redundancias y asegurar una adecuada organización de la información, lo cual se tradujo en un modelo relacional sólido y consistente.

La transformación al modelo relacional se llevó a cabo garantizando la integridad referencial mediante el uso correcto de claves primarias y foráneas, así como la implementación de relaciones muchos a muchos a través de tablas intermedias. Esto permitió mantener un diseño normalizado, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento del sistema.

En la implementación del modelo lógico en SQL Server, se aplicaron buenas prácticas como la definición de restricciones, índices y triggers, los cuales fortalecen la integridad de los datos y optimizan el rendimiento del sistema. En particular, los triggers implementados permiten garantizar reglas de negocio críticas, como la restricción de pertenencia exclusiva de un artículo a un único tipo de publicación.

Adicionalmente, la utilización de procedimientos almacenados permitió encapsular las consultas del sistema, mejorando la reutilización del código, la seguridad y

la eficiencia en la ejecución de operaciones complejas. Esto evidencia una correcta aplicación de técnicas avanzadas en la gestión de bases de datos.

El sistema desarrollado demuestra una alta capacidad para responder a consultas complejas, integrando múltiples entidades y condiciones, lo cual refleja la solidez del diseño y la correcta estructuración de la información. De esta manera, se cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, proporcionando una herramienta funcional para la gestión de información bibliográfica en un entorno académico.

Aporte Crítico Del Proyecto

Uno de los principales aportes de este trabajo radica en la correcta integración de los diferentes niveles de abstracción en el diseño de bases de datos (conceptual, lógico y físico), evidenciando la importancia de un análisis riguroso previo a la implementación. Asimismo, se destaca el uso de especialización y restricciones avanzadas como elementos clave para garantizar la consistencia del sistema.

Trabajo Futuro

Como trabajo futuro, se propone la ampliación del sistema mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, tales como la gestión de proyectos de investigación, métricas de citación académica y control de versiones de artículos. Asimismo, se podría integrar una interfaz gráfica que permita a los usuarios interactuar de manera más intuitiva con la base de datos, así como la implementación de mecanismos de seguridad más robustos para el control de acceso a la información.

Referencias

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, and management.* Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed. ed.). Pearson.

Microsoft. (2024). *SQL Server documentation*. Obtenido de SQL Server documentation: https://learn.microsoft.com/sql/

Oracle. (2024). *MySQL documentation*. Obtenido de MySQL documentation: URL: https://dev.mysql.com/doc/

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed. ed.). McGraw-Hill.